Recap: Function

Create

```
def function_name(param1, param2):
    statement
    statement
    x=1
    return x, x+1, 3
```

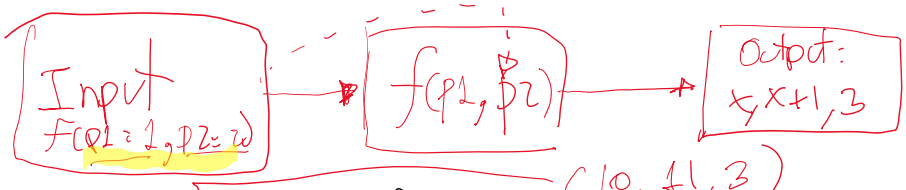

Usage

```
results = function_name(value1, value2)
x,y,z   = function_name(value1, value2)
                        (10, 11, 3)
```

Function ~ อุปกรณ์การทำงาน

Function Creation

1) function ชื่ออะไร (~ programming ที่ชอบ)
2) function จะรับค่าอะไรเข้ามา → parameters
3) function ต้อง return อะไรไหม? → ค่าที่ส่งออก

3) function แบบ return กับไม่ return? → ค่าที่ส่งออก

EX1 function
- แสดงข้อความ "Hello"
- รับค่า: ไม่รับ
- return: ไม่มี

```
def printHello():
    print("Hello")
```

EX2 function
รับชื่อมาแสดงความยินดี
- รับค่า: 1ค่า คือ ชื่อ (string)
- return: ไม่มี

```
def print_congrat(name):
    print("Congrats", name)
```

EX3 function
รับค่ามาหาผลรวมแล้ว
แสดงผล
- รับค่า: 2ค่า: ตัวเลขสองตัว
- return: ไม่มี

```
def add_p(a,b):
    total = a+b
    print(total)
```

EX4 function
หาผลรวม แล้วส่งผลลัพธ์มา
- รับค่า: 2 ตัวเลข
- return: 2 ค่า

```
def add(a,b):
    return a+b
x = add(3,4)      # 3+4=7
y = add_p(3,4)    # return None
print(x) → 7
print(y) → None
```

main function

- function แบบที่ถูกใช้งาน → ดูตัวอย่างของโปรแกรม

- function ...
- function ...
- ...

Ex function rectangle
- รับ: 2 ค่า
- ส่งออก: 2 ค่า
- function main ทำ

```
def rectangle(width, height):
    area = width * height
    perimeter = 2*(width+height)
    return area, perimeter

def main():
    w = float(input("Enter w: "))
    h = float(input("Enter h: "))
    ar, pere = rectangle(w,h)
    print(ar, pere)
main()
```

Ex BMI
- function cal_BMI:
  - รับ: w, h
  - ส่งออก: BMI, obese?
- function main:
  - รับค่า
  - เรียก cal_BMI
  - แสดงผล

```
def cal_BMI(weight, height):
    bmi = weight / height**2
    if bmi > 30:
        return bmi, "obese"
    else:
        return bmi, "Not obese"

def main():
    weight = float(input("weight: "))
    height = float(input("height(m): "))
    bmi, obese = cal_BMI(weight, height)
    print(f"{bmi:.2f}, {obese}")
main()
```

* Local Variable: ...

↳ เราไม่สามารถใช้ค่าตัวแปรใน function ข้างล่างได้

↳ เราสามารถใช้ตัวแปรข้างนอก function ได้

แต่ เราไม่สามารถไปเปลี่ยนค่าได้

```
x = 0
def do_x():
    x = 1
do_x()
print(x)
```

→ 0

Global Variables

→ สามารถประกาศตัวแปรเป็น global ได้ แล้วถ้าตัวแปรนี้เปลี่ยนค่าใน function ค่าก็จะเปลี่ยนด้วยของด้วย → กลายเป็นตัวแปรสากล

Syntax: global variable_name

ใน function

Ex

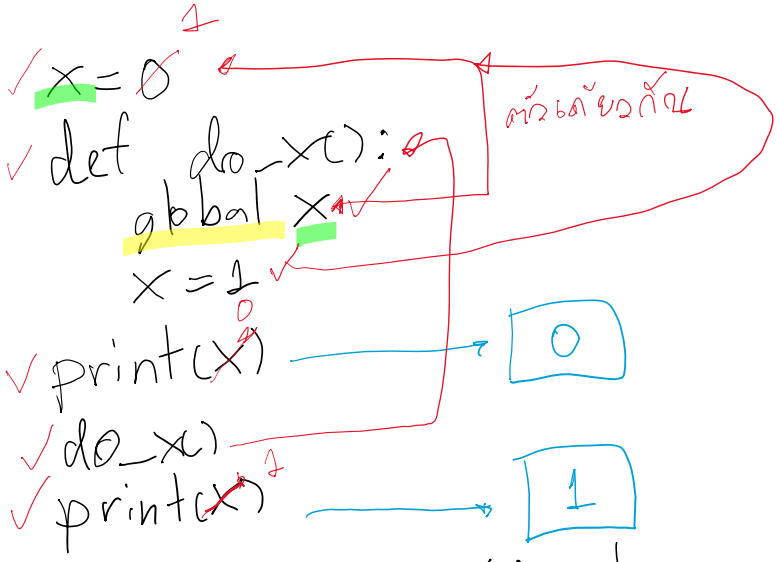

* Named Constants หรืออีกชื่อ

บางที่จะเรียกว่า Global Constants

บางที่จะเรียกว่า Global Constants

Library / Module and import

- Library หรือ Module คือ code ที่คนอื่นเขียนไว้ แต่เราสามารถเรียกมาใช้งานได้
- มี 2 แบบ:
  1. import library_name (# นำ library เข้า)
  2. library_name.function_name()

random library

↳ library ที่มี functions สำหรับการสุ่มให้เรา

→ randint(start, end)

↳ จะสุ่มตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง [start, end] (เอา end ด้วย!) ตามprob ที่เท่ากัน

↳ e.g. randint(1, 5) → 1 2 3 4 5

pr: $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$

EX1:
```
import random
outcome = random.randint(1, 6)
print(outcome)
```

EX: การสร้างข้อมูลจากการสุ่ม

1) function gen_data(n):

1) function gen_data(n):
   ↳ จะสร้าง ข้อมูล n ตัว ออกมาสุ่มตัว ตัวละ 1-10
   ↳ รับค่า: n = ต้องการ ตัวเลข จำนวนเท่าไหร่
   ↳ ส่งออก: list ของ ตัวเลข

2) function mean(numbers)
   ↳ คำนวณ ค่า เฉลี่ย ของ list ของ ตัวเลข
   ↳ รับค่า: numbers: list ของ ตัวเลข
   ↳ ส่งออก: ค่า เฉลี่ย กลับ

3) main():
   รับ ค่า n จาก user แล้ว แสดง ข้อมูล ที่ได้จากการสุ่ม และ ค่าเฉลี่ย

```
import random
def gen_data(n):
    numbers = []
    for i in range(n):
        rand_n = random.randint(1,10)
        numbers.append(rand_n)
    return numbers

def mean(numbers):
    return sum(mean) / len(mean)

def main():
    n = int(input("n: "))
    numbers = gen_data(n)
    m = mean(numbers)
    print(numbers, m)
main()
```

* default value → gen_data(n=10)

gen_data(n=5) → [7, 6, 3, 5, 1]

a list of numbers ([1,7,3])

[3, 7, 3, ...]

random seed

random seed

↳ การกำหนด seed หรือค่าเริ่มต้นของการ random

↳ ถ้า seed เป็นค่าเดิม ผลลัพธ์การ random จะเหมือนเดิม

Syntax: `random.seed(seed_number)`

---

math library

↳ library/module ที่มี functions สำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์ และค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์

functions

`math.sin(x)` (x: radius)
`math.cos(x)`
`math.tan(x)`
`math.exp(x)` → e^x
`math.floor(x)` → $\lfloor x \rfloor$
`math.ceil(x)` → $\lceil x \rceil$
`math.log(x)` → $\log(x)$
`math.pow(x,y)` → x^y
`math.sqrt(x)` → $\sqrt{x}$

Constant

`math.pi` → 3.14...
`math.e` → 2.71...

ใช้งาน()